

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG CELESTE E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 19,99 MWp - COMUNE DI S. ARCANGELO (PZ)

Proponente

EG CELESTE S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11616240963 · PEC: egceleste@pec.it

Progettazione

Ing. Michele TASSELLI. Via Matera, 28 - 85100 Potenza (PZ)

tel.: 347/5407153 · e-mail: ing.tasselli@gmail.com · PEC: michele.tasselli2@ingpec.eu

Ing. Massimo BIANCO. Via S. Antonio, 14 - 85043 Latronico (PZ)

tel.: 328/3779118 · e-mail: prgbianco@gmail.com · PEC: massimo.bianco@ingpec.eu



Collaboratori

Ing. Gianpaolo PICCOLO

Via Grecia, snc - 85022 - Barile (PZ)

tel. 328/9489306, e-mail: gianpaolo.piccolo@gmail.com

Ing. Alfredo PIERRI

Viale Marconi, 127 - 85100 - Potenza

tel. 389/1766115, e-mail: alfredopierri@alice.it

Ing. Cristiano GIAMMATTEO

Via dei Longobardi, 15 - 85029 - Venosa (PZ)

tel. 320/0584557, e-mail: cristiano.giammatteo@gmail.com

Coordinamento progettuale

RAMUNNO S.R.L.

C.DA CAOLO - ZONA P.I.P. - 85057 TRAMUTOLA (PZ) · P.IVA: 01633510761 · email: info@ramunnosrl.it



Titolo Elaborato

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
Progetto definitivo	A.11	A.11	A3__3 PD	06/2021	-

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	21/06/2021	-	MT/MB	RAM	ENF



COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)
REGIONE BASILICATA



INDICE

A.11 INTRODUCTION	2
A.11.A DESCRIPTION DU SYSTÈME ET DES COMPOSANTS	2
A.11.B CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTS.....	4
A.11.B.1 Modules photovoltaïqu	4
A.11.B.2 Onduleur	8
A.11.B.3 Transformateur:.....	10
A.11.B.4 Structures de suppo.....	12
A.11.B.5 Câbles de connexi	16
A.11.B.5.1 Connexions électriques basse tension	16
A.11.B.5.1 Raccordements électriques Moyenne Tension	23
A.11.B.6 Tableaux électriques BT et MT	28
A.11.B.8 Services auxiliaires de cabin	31
A.11.B.9 Système de surveillance	31
A.11.B.10 Station météo	32
A.11.C SÉCURITÉ ÉLECTRIQU.....	33
A.11.C.1 Protection contre les contacts direct.....	34
A.11.C.2 Protection contre les contacts indirect	34
A.11.C.3 Protection contre les effets des rejets atmosphériques	35
A.11.D RACCORDEMENT AU RÉSEAU NATIONAL DE TRANSPORT (RTN).....	35
A.11.D.1 Dispositifs d'interface	35
A.11.D.2 Dispositif générateur	35
A.11.D.3 Groupes de mesure.....	36
A.11.E SCHÉMA DE CONNEXION	36
A.11.F TRAVAUX DE GÉN.....	38
A.11.F.1 Structures de support des modules	38
A.11.F.2 Sous-stations électrique	38
A.11.F.3 Tubes de guidage pour goulottes électriques.....	40
A.11.F.4 Puits	41

Les spécifications descriptives et de performance, conformément au PIEAR de la Basilicate, décrivent, sur la base des spécifications techniques, tous les contenus techniques de performance des éléments prévus dans le projet ; il contient également la description, également d'un point de vue esthétique, des caractéristiques, de la forme et des caractéristiques principales dimensions de l'intervention, matériaux et composants envisagés dans le projet.

Selon les dispositions du PIEAR, le cahier des charges doit fournir des indications précises au moins sur points listés ci-dessous :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cette spécification contient des indications sur tous les points requis et en plus également de autres composants et services du système (tels que les services auxiliaires).

L'installation photovoltaïque « EG Celeste » sera construite dans la zone « MONTE NIVIERA », dans la commune de Sant'Arcangelo (PZ) et sera connecté via antenne à la centrale électrique de man-uvre 150 (SE). kV du RTN, à insérer en entrée-sortie sur la ligne RTN 150 kV « Aliano · Senise », du futur réalisation.

L'extension globale du système sera d'environ (zone délimitée par des clôtures du système) et la puissance globale du système sera égale **19,99 MW_p** (somme de puissance

des modules).

Il s'agit d'un système avec des modules photovoltaïques montés sur des structures métalliques spéciales suivi solaire uniaxial. Afin de maximiser la production annuelle d'énergie, en fonction des surfaces disponibles, le critère de choix prioritaire était celui de diviser la centrale en huit sous-champs d'une puissance égale à environ 2,5 MW et transformer l'énergie électricité de basse tension à moyenne tension dans chaque transformateur fourni pour chaque sous-champ. Pour chacun des sous-domaines, il existe une salle de transformation, à l'intérieur de laquelle des tableaux électriques basse tension, des transformateurs MT/BT et des dispositifs de protection seront installés des colonnes montantes moyenne tension des transformateurs, un interrupteur général moyenne tension et le les éventuels groupes de mesure de l'énergie produite.

Le système photovoltaïque aura les caractéristiques et composants suivants :

	19,99	MW
	20	MW
	545	W
	80	kW
	598	
	114	
	8	
	8+8	
	1	
	5	
		m²
		m²
		m

Le projet comprend également divers travaux annexes pendant la phase de construction et pour le raccordement de l'usine au réseau RTN de TERNA, répertorié ci-dessous :

- des zones de stockage de matériaux situées en différents points du chantier ;
- connexions pour la surveillance du système à distance ;
- ligne électrique souterraine MT pour la connexion entre les cabines de terrain et la cabine de collecte ;
- ligne électrique souterraine MT pour relier le système au poste utilisateur ;
- poste d'utilisateur situé à proximité du futur agrandissement du SE;
- Goulotte de câbles HT (150 kV) reliant le poste utilisateur et le poste électrique RTN.

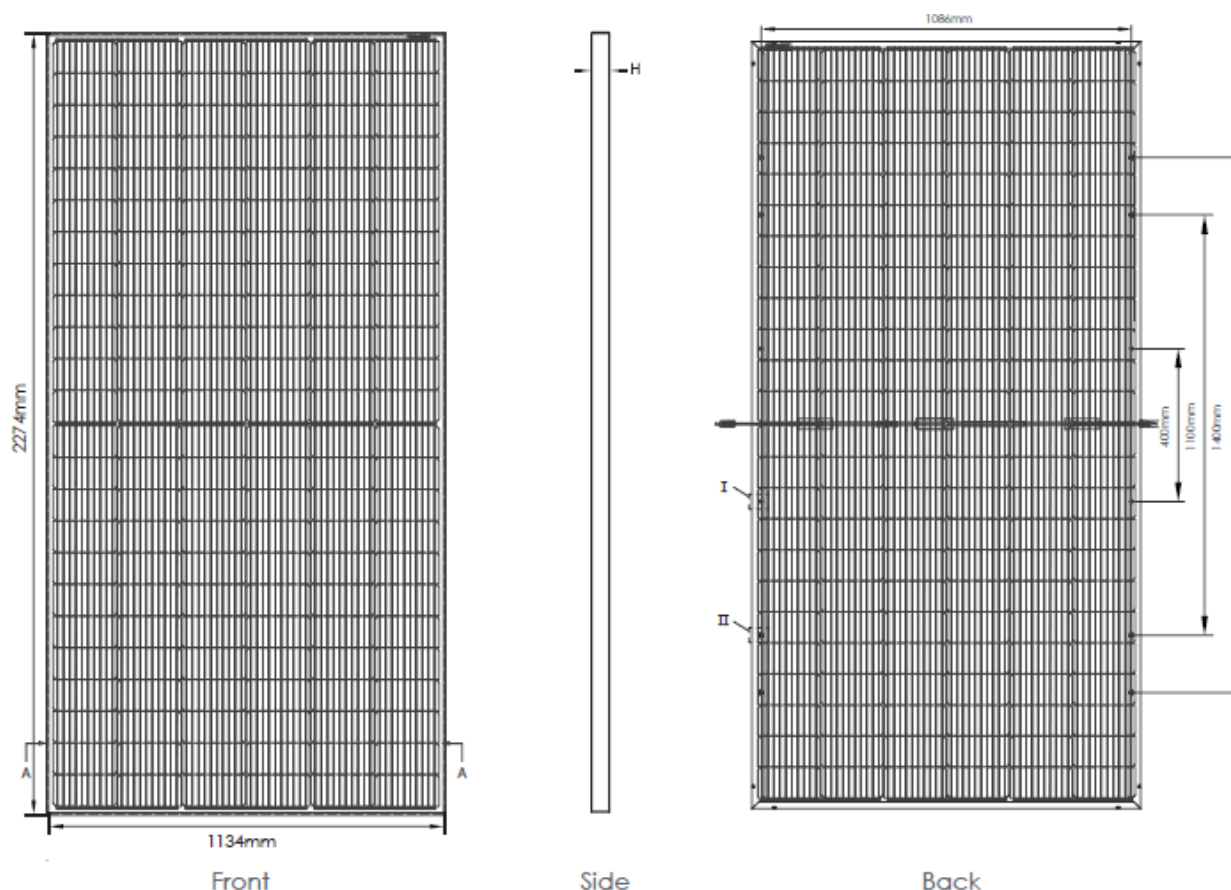
A.11.B.1 Modules photovoltaïques

Le module photovoltaïque du projet est double face, composé de 144 (6x24) cellules solaires rectangulaires fabriqué en silicium monocristallin. Cette nouvelle technologie améliore l'efficacité des modules, offre une meilleure apparence esthétique rendant le module parfait pour tout type d'installation. La protection frontale est constituée de verre de technologie avancée composé d'une texture surface qui permet d'obtenir d'excellentes performances même dans de mauvaises conditions luminosité. Les caractéristiques mécaniques du verre sont : 2 mm d'épaisseur (aussi bien en façade qu'en arrière); surface antireflet.

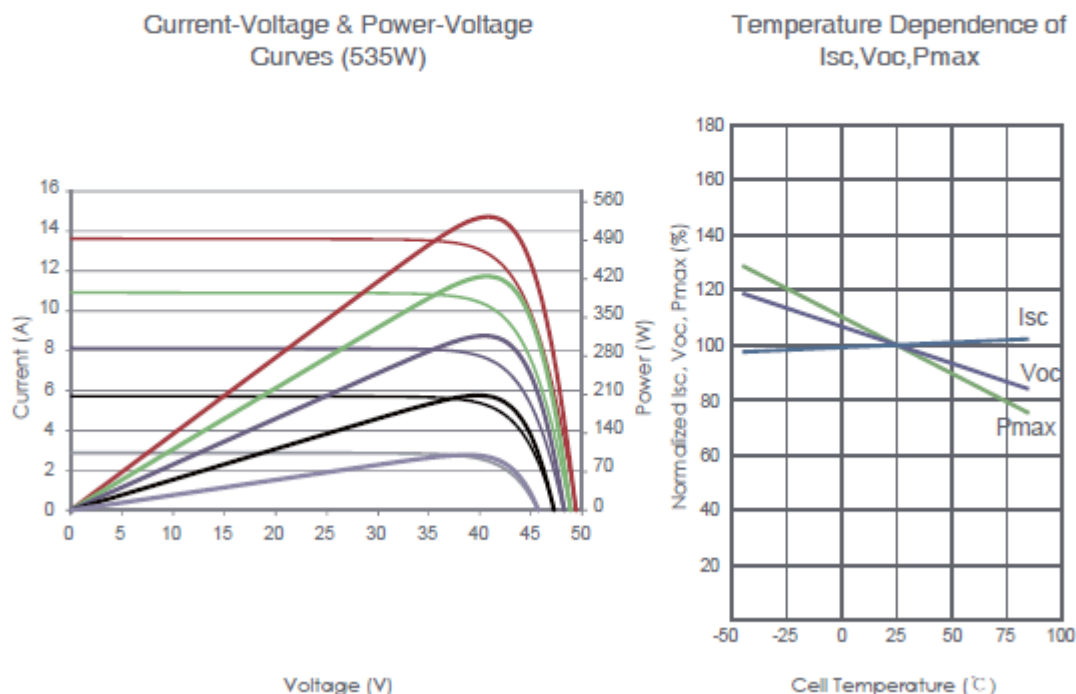
Le cadre de support est constitué d'un profilé en alliage d'aluminium anodisé.

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM525M-72HL4-BDVP		JKM530M-72HL4-BDVP		JKM535M-72HL4-BDVP		JKM540M-72HL4-BDVP		JKM545M-72HL4-BDVP	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	525Wp	391Wp	530Wp	394Wp	535Wp	398Wp	540Wp	402Wp	545Wp	405Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	40.80V	37.81V	40.87V	37.88V	40.94V	37.94V	41.13V	38.08V	41.32V	38.25V
Maximum Power Current (Imp)	12.87A	10.33A	12.97A	10.41A	13.07A	10.49A	13.13A	10.55A	13.19A	10.60A
Open-circuit Voltage (Voc)	49.42V	46.65V	49.48V	46.70V	49.54V	46.76V	49.73V	46.94V	49.92V	47.12V
Short-circuit Current (Isc)	13.63A	11.01A	13.73A	11.09A	13.83A	11.17A	13.89A	11.22A	13.95A	11.27A
Module Efficiency STC (%)	20.36%		20.55%		20.75%		20.94%		21.13%	
Operating Temperature (°C)	-40°C~+85°C									
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)									
Maximum series fuse rating	30A									
Power tolerance	0~+3%									
Temperature coefficients of Pmax	-0.35%/°C									
Temperature coefficients of Voc	-0.28%/°C									
Temperature coefficients of Isc	0.048%/°C									
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2°C									
Refer. Bifacial Factor	70±5%									



Electrical Performance & Temperature Dependence



Mechanical Characteristics

Cell Type	P type Mono-crystalline
No. of cells	144 (6×24)
Dimensions	2274×1134×30mm (89.53×44.65×1.18 inch)
Weight	34.3 kg (75.6 lbs)
Front Glass	2.0mm, Anti-Reflection Coating
Back Glass	2.0mm, Anti-Reflection Coating
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	IP68 Rated
Output Cables	TUV 1×4.0mm ² (+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

Les boîtiers de connexion, au dos du panneau, sont en résine thermoplastique et contiennent un bornier avec des diodes de dérivation à l'intérieur, pour minimiser la perte de puissance due à d'éventuels phénomènes d'ombrage, et aux bornes de sortie, composé de câbles précâblés avec connexion rapide étanche.

Les modules seront assemblés mécaniquement sur des structures de support spéciales et connectés électriquement de manière à constituer les chaînes, constituées de 28 modules en série.

Pour déterminer les paramètres électriques des chaînes, les valeurs suivantes ont été supposées température:

- $T_{référence} = 25^{\circ}\text{C}$;
- $T_{minimal} = 0^{\circ}\text{C}$;
- $T_{maximum} = 70^{\circ}\text{C}$.

La température minimale pour le site de Sant'Arcangelo est atteinte en janvier et est même à $4,5^{\circ}\text{C}$, pour laquelle T a été pris en compte lors des contrôles en conditions opératoires $T_{minimal} = 0^{\circ}\text{C}$

Il faut vérifier qu'en correspondance avec les valeurs minimales de température extérieure et les valeurs les températures maximales pouvant être atteintes par les modules photovoltaïques ont toutes été vérifiées inégalités suivantes :

$$\begin{aligned} V_{\max \min} &\geq V_{\text{invMPPTmin}} \\ V_{\max \max} &\leq V_{\text{invMPPT max}} \\ \text{COV max} &< V_{\text{inv max}} \end{aligned}$$

Où:

$V_{\max}$ = Tension à puissance maximale des strings photovoltaïques

$V_{\text{inv. MPPT min}}$ = Tension minimale pour la recherche du point de puissance maximale, à part de l'onduleur

$V_{\text{inv. MPPTmax}}$ = Tension maximale pour la recherche du point de puissance maximale, à part de l'onduleur

V_{ok} = Tension à vide des chaînes photovoltaïques

$V_{\text{inv. max}}$ = Tension continue maximale autorisée aux bornes de l'onduleur

Considérant les valeurs suivantes pour les chaînes :

- $U_{Ok}[V] = 1\,495,6$
- $U_{MPPmax}[V] = 1\,237,9$
- $I_{maxi}[UNE] = 13,41$
- $I_{sc}[UNE] = 14,18$

Les contrôles sont satisfaits, comme le montre le tableau ci-dessous :

				T=70° Δ =35°					
		I							
	13h19	0,048%	/°C	13h41	26.38	241.4	312	n. MPPT =12 n. connecteur/MPPT =2 Connecteur de courant maximum = 30 A Courant d'entrée PV maximum 26A*12	
	13.95			14h18	27.90	283,7			
[V]		V		[V]		(Tmin=0°) [V]		[V]	
	41.32	-0,28%	/°C	44.21	1157.0	1237.9	600 - 1500	Plage de tension MPP pour puissance nominale 850 V - 1 300 V Min. Tension d'entrée PV 600 V	
	49.92			53.41	1397.8	1495.6			

A.11.B.2 Onduleurs

La conversion du courant continu en courant alternatif à 50 Hz pour son injection dans le réseau est obtenu auprès d'un groupe de conversion approprié.

Les onduleurs utilisés dans la phase de projet sont du type multi-string SUNGROW SG250HX.

La puissance de sortie maximale est de 250 kVA.



Le système de conversion et de contrôle de chaque onduleur se compose essentiellement des éléments suivants parties:

- Filtre côté CC

- pont semi-conducteur (IGBT)
- unité de contrôle
- filtre de sortie
- système d'acquisition de données (DAS)

Le convertisseur statique DC/AC est un onduleur de type PW avec commutation forcée, qui, fonctionnant en parallèle avec le réseau de distribution d'électricité, il fournira l'énergie au réseau lui-même généré par le champ photovoltaïque après le point de puissance maximale.

L'onduleur est équipé de filtres pour contenir les harmoniques vers le réseau conformément à la législation en vigueur législation; le facteur de puissance peut être ajusté entre 0,8 en retard et 0,8 en avance.

L'unité de conversion comprend un filtre pour réduire le de courant côté courant continu e garantir que le courant circule en continu dans toutes les conditions de fonctionnement tout en maintenant la ondulation actuelle à quelques pour cent près.

Le pont semi-conducteur à commutation forcée (IGBT) permet de transférer l'énergie de champ photovoltaïque vers le transformateur de raccordement au réseau de distribution local 30 000 V le convertisseur sera isolé galvaniquement du secteur et équipé de systèmes de protection appropriés contre les surtensions de commutation, les courts-circuits et les surchauffes.

L'unité de contrôle se compose de :

- cartes de conduite de convertisseur
- circuits de régulation
- logiques et limites du convertisseur
- alimentation des services internes
- protections
- circuits d'interaction auxiliaires
- Contrôle MPPT (suivi du point de puissance maximum) et gestion du système.

L'onduleur s'activera automatiquement lorsque l'irradiation dépasse un seuil prédéterminé réglable et se désactive lorsque la puissance descend en dessous de 10% de la valeur nominale.

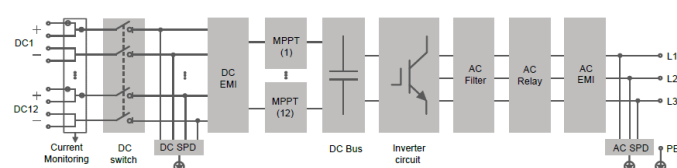
L'onduleur se désactivera également en cas de dysfonctionnements et de courts-circuits.

Le contrôle $\cos\phi$ de l'onduleur est réglé sur $\cos\phi=1$; cependant, il ajuste continuellement le $\cos\phi$ en le maintenant dans la plage de fonctionnement prévue.

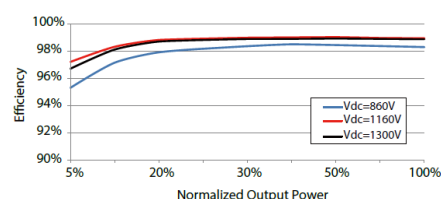
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques des onduleurs choisis.

Type designation	SG250HX
Input (DC)	
Max. PV input voltage	1500 V
Min. PV input voltage / Startup input voltage	600 V / 600 V
Nominal PV input voltage	1160 V
MPP voltage range	600 V – 1500 V
MPP voltage range for nominal power	860 V – 1300 V
No. of independent MPP inputs	12
Max. number of input connectors per MPPT	2
Max. PV input current	26 A * 12
Max. current for input connector	30 A
Max. DC short-circuit current	50 A * 12
Output (AC)	
AC output power	250 kVA @ 30 °C / 225 kVA @ 40 °C / 200 kVA @ 50 °C
Max. AC output current	180.5 A
Nominal AC voltage	3 / PE, 800 V
AC voltage range	680 – 880V
Nominal grid frequency / Grid frequency range	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
THD	< 3 % (at nominal power)
DC current injection	< 0.5 % In
Power factor at nominal power / Adjustable power factor	> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging
Feed-in phases / connection phases	3 / 3
Efficiency	
Max. efficiency	99.0 %
European efficiency	98.8 %
Protection	
DC reverse connection protection	Yes
AC short circuit protection	Yes
Leakage current protection	Yes
Grid monitoring	Yes
Ground fault monitoring	Yes
DC switch	Yes
AC switch	No
PV String current monitoring	Yes
Q at night function	Yes
PID protection	Anti-PID or PID recovery
Overvoltage protection	DC Type II / AC Type II
General Data	
Dimensions (W*H*D)	1051 * 660 * 363 mm
Weight	95kg
Isolation method	Transformerless
Ingress protection rating	IP66

CIRCUIT DIAGRAM



EFFICIENCY CURVE



A.11.B.3 Transformateurs

Pouvoir injecter l'électricité produite par la centrale photovoltaïque sur le réseau de distribution moyenne tension, il est nécessaire d'élever le niveau de tension du générateur photovoltaïque à 30 kV.

Les transformateurs choisis sont du type incorporés en résine époxy et situés à l'intérieur de bâtiments, pour réduire les risques d'incendie. L'utilisation de toute variation des typologies envisagées (par ex. transformateurs à huile) nécessitera toutefois le respect des règles de prévention

incendies (compartimentation des locaux, dispositifs anti-incendie, systèmes de collecte, etc.)



Compte tenu des puissances nominales des sous-champs photovoltaïques, il a été décidé d'en utiliser un seul type de Transformateur BT/MT, présentant les caractéristiques suivantes :

Puissance nominale du transformateur :	2500 kVA
Niveaux de tension BT/MT :	800V / 30kV
Type de connexion :	Dyna11
Circuit de refroidissement:	ONAN · Huile Naturelle, Air Naturel
Vcc%	6%
Isolation	résine

Les Transformateurs que nous venons de décrire seront logés dans chacune des 8 Cabines de Transformation, tandis que dans l'unique cabine de captage MT se trouve un transformateur pour les Services Auxiliaires MT/BT, en exécution ouverte montée en boîte, complète de noyau de colonne avec joints intercalaires, tôles avec cristaux de carlyte, enroulements électrolytiques en cuivre isolés avec double émail ou papier pur cellulose, interrupteur de tension 4 positions, dispositifs de protection (thermomètre à deux contacts et unité de contrôle de température connectée aux thermosondes insérées dans les enroulements respectifs) et isolateurs de fiche.

Caractéristiques techniques :

- puissance nominale : 100 kVA ;
- tension primaire : $30 \pm 2 \times 2,5\%$ kV ;
- tension secondaire : 400 V
- groupe de vecteurs : Dyn11 ;

- tension de court-circuit : 4 % ;
- accessoires de montage.

Le primaire du transformateur des services auxiliaires sera protégé par un fusible combiné à un interrupteur pour faire fonctionner le sectionneur, tandis que pour la protection des lignes basse tension traversées par les services auxiliaires seront alimentés, des disjoncteurs automatiques de type magnéto-thermique seront utilisés - différentiel, installé dans un panneau spécial basse tension appelé "tableau électrique de services auxiliaires".

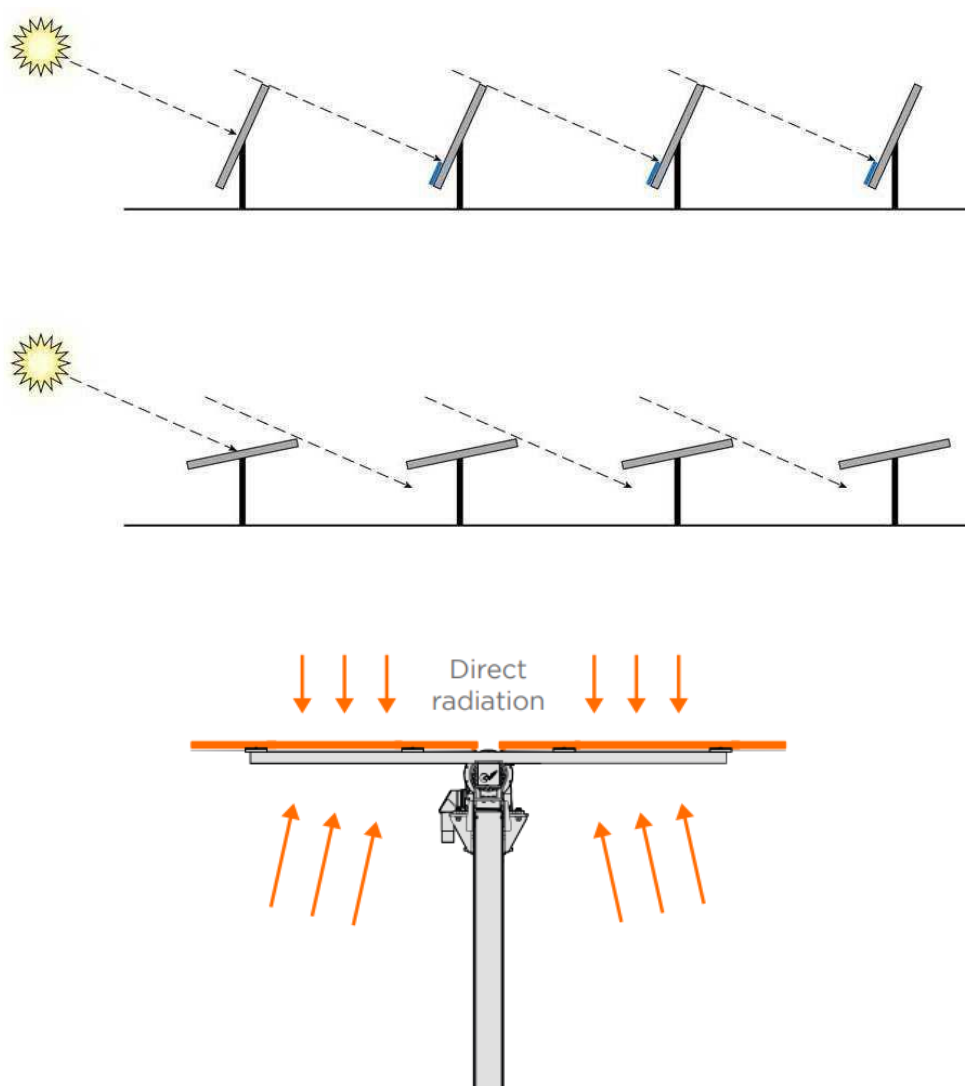
A.11.B.4 Structures de support

Les structures de support des modules photovoltaïques seront à chenilles de type uniaxial par exemple insertion dans le sol avec un batteur de pieux selon les exemples de photos suivantes :

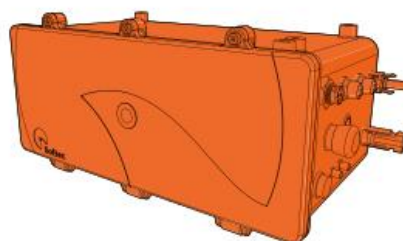
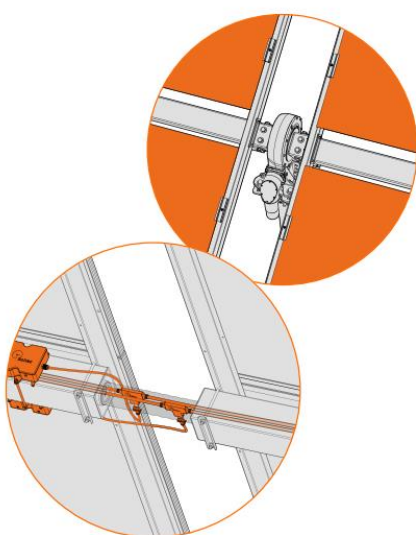
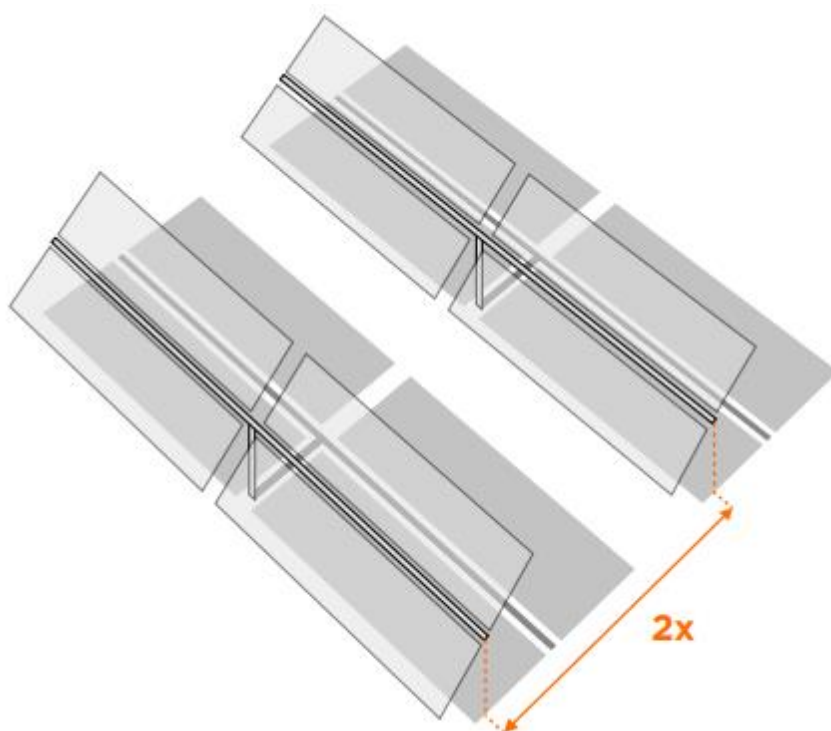


Il s'agit d'un système structurel innovant développé sur la base de connaissances scientifiques et réglementaires. Les modules bifaciaux collectent l'énergie sur les côtés avant et arrière, capturant le rayonnement réfléchi par la surface du sol, sous et autour du tracker et par d'autres modules. En fonction des conditions du site, l'avantage de l'utilisation de la technologie double face peut atteindre 30 % de plus que les systèmes traditionnels.

En plus de l'optimisation bifaciale inhérente du gain, les fonctionnalités standard de la solution structurels permettent d'autres avantages économiques et de performance par rapport aux typologies alternatives. Les câbles à courant continu sont logés dans l'axe central de rotation de la structure de connexion des chaînes, permettant des économies considérables également en termes de main d'œuvre.



Les caractéristiques de la structure déterminent une hauteur de montage plus élevée des modules double face ce qui entraîne une réduction de l'intensité de la projection de l'ombre et une maximisation de la production d'électricité. Dans cette configuration, vous aurez des allées plus larges, un arrière plus propre et des avantages également en termes d'O&M.



Les traverses, fixées au support avec des pinces spéciales, sont liées aux forces de charge. Tout le
Les profils sont intégrés à des rainures qui permettent un assemblage facile.

Les fondations sont simplement constituées d'un profilé en acier galvanisé à chaud inséré dans le
atterrir. La forme du profil supporte de manière optimale les charges statiques et dynamiques.

L'insertion des profilés de pieux dans le sol est réalisée à l'aide de batteurs de pieux hydrauliques. Ce

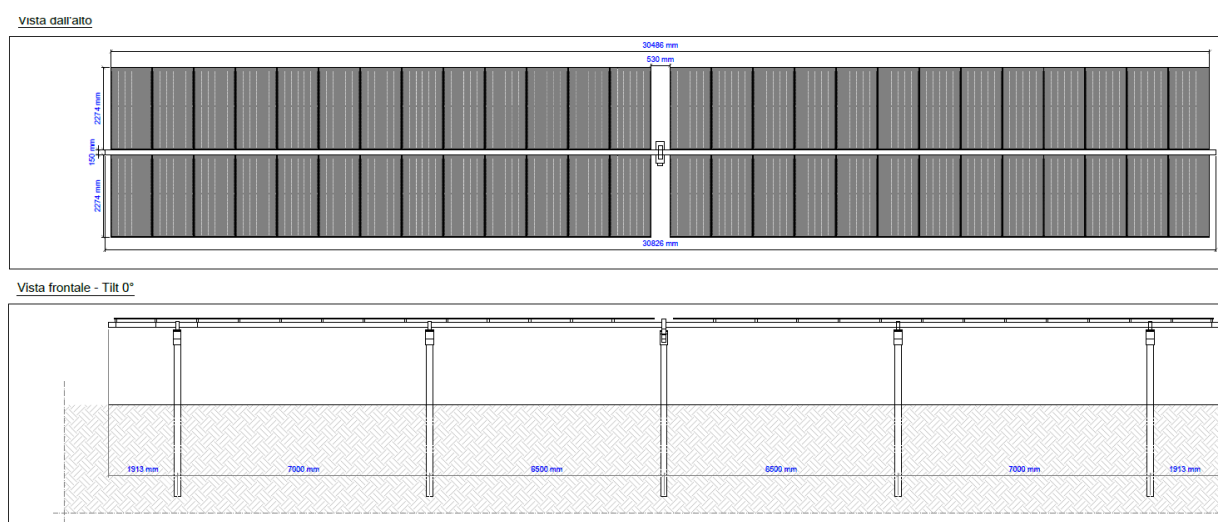
Le procédé de pieux permet également d'éviter la création de socles en béton armé

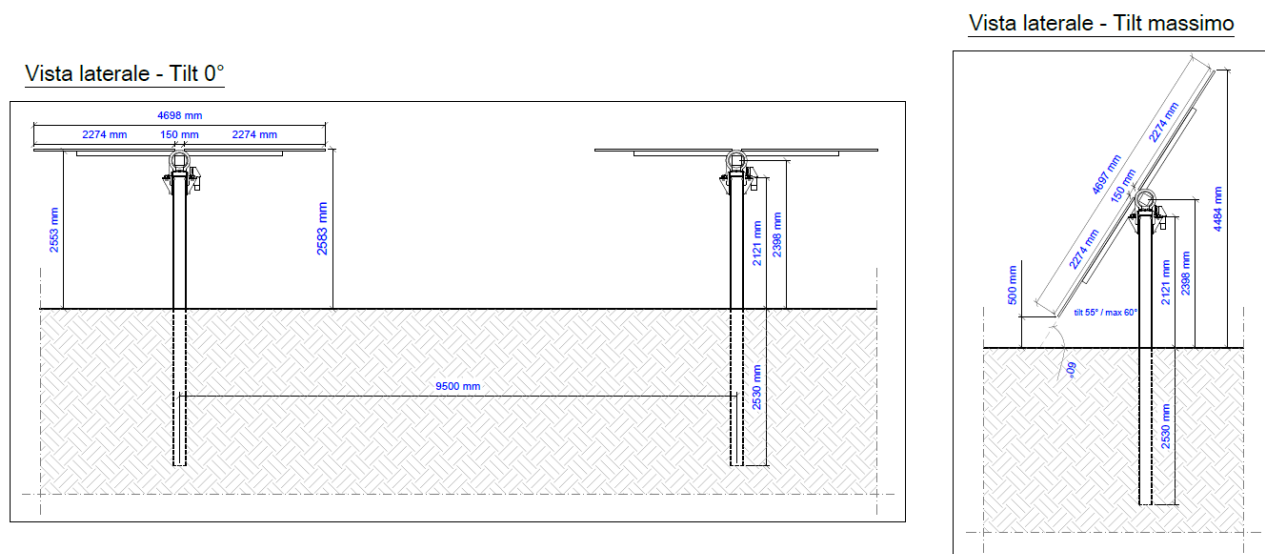
pour les terrains plus difficiles (pierres, etc.) ; en effet, dans le cas de sous-sols rocheux, la machine peut

être en outre équipé d'une unité de perçage. Le montage est également possible sur les pentes.



Vous trouverez ci-dessous des représentations de la structure de support.





A.11.B.5 Câbles de connexion

Trois types différents de câbles basse tension sont identifiés au sein du système utilisateur :

- câbles électriques à courant continu basse tension pour le raccordement des strings aux onduleur.
- câbles électriques à courant alternatif basse tension pour la connexion des onduleurs aux panneaux systèmes électriques basse tension
- câbles CA basse tension pour connecter des panneaux électriques basse tension à enroulements basse tension de transformateurs et d'onduleurs string ;

Les caractéristiques des types de câbles et les critères adoptés pour leur conception seront décrits ci-dessous dimensionnement.

Câbles DC BT Strings

Ils sont normalement placés à portée de main, placés à l'extérieur et soumis aux agents atmosphériques. Ils doivent donc être capables de résister aux contraintes mécaniques et atmosphériques auxquelles ils sont soumis. peuvent être soumis pendant l'exercice.

Généralement, les câbles solaires de type FG21M21 sont utilisés pour câbler les modules et câbles de string les ordinaires placés à l'intérieur de tubes de protection pour les autres connexions du circuit DC.

Câble unipolaire flexible étamé pour les connexions d'installations photovoltaïques. Isolation et gaine fabriqué avec un composé élastomère sans halogène qui ne propage pas la flamme.

Fil de cuivre étamé flexible, classe 5

Composé LS0H de caoutchouc réticulé de qualité spéciale G21 LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Composé LS0H de caoutchouc spécial réticulé de qualité M21

Noir

Bleu, rouge, noir

1 800 V CC - 1 200 V CA

90°C

-40°C

-40°C

250°C

15N/mm²

4 fois le diamètre extérieur maximum

Pour l'interconnexion d'éléments de systèmes photovoltaïques. Convient pour installation fixe à l'extérieur et à l'intérieur, dans des canalisations apparentes ou encastrées ou dans des systèmes fermés similaire. Convient pour une installation directement sous terre ou à l'intérieur d'une conduite enterrée.

Pour le dimensionnement des câbles, la tension nominale (fournie par le fabricant) doit être coordonnée avec celui du champ PV ; en prenant comme tension nominale du circuit DC la tension des cordes au ralenti augmenté de 20% par précaution, le choix du câble doit être fait de manière à respecter la condition :

$1,2U_{\text{câble}} \cdot 1,5 \cdot U_0$ dans le cas de systèmes flottants ou avec un poteau mis à la terre

$1,2U_{\text{chaîne}} \cdot 1,5 \cdot U$ dans le cas de systèmes avec point central au sol

Où:

- ✓ U_{ok} la chaîne est la tension en circuit ouvert de la chaîne [V] ;
- ✓ U_c est la tension d'isolement vers la terre du câble, déclarée par le fabricant [V] ;
- ✓ U est la tension d'isolement entre deux conducteurs isolés du câble, déclarée par le fabricant. [V].

Une fois le type de câble à utiliser choisi, la section est dimensionnée en appliquant le critère thermique.

Conformément au critère thermique, la section S d'un câble est choisie parmi celles qui, dans les conditions d'installation prévu par le projet, assurer une capacité de câble, pas inférieur au courant de fonctionnement de circuit.

Dans le circuit à courant continu, le courant de fonctionnement est égal à :

$$I_B = 1,25 \cdot j_{\text{c}} \text{ pour câble à une seule chaîne ;}$$

Pour un dimensionnement correct, il est nécessaire de vérifier que :

$$I_B \cdot j_{\text{c}} = j_{\text{c}} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$$

Où:

- I_c est la capacité du câble dans les conditions standards, dont la valeur peut être déduite des tableaux de la norme CEI-UNEL 35024/1 et 35026 pour les câbles ordinaires, ou fournis directement par le fabricant dans le coffret de câbles solaires;
- K_1 , K_2 , K_3 et K_4 sont des facteurs de correction à appliquer si les conditions d'installation sont différent des standards :
 - K_1 facteur de correction pour les températures d'installation différentes de la température standard ;
 - K_2 facteur de correction pour les groupes de circuits multiples installés dans la même goulotte ;
 - K_3 facteur de correction pour les câbles enterrés pour une profondeur d'enfouissement autre que celle standard;
 - K_4 facteur de correction pour la résistivité thermique du sol différent de celui standard.

Les valeurs K_2 , K_3 et K_4 sont déductibles des règles précitées. La valeur de K_1 , quant à elle, est calculée avec la expression suivante :

$$K_1 = \sqrt{[(\theta_s - \theta_a) / (\theta_s - \theta_0)]}$$

dans lequel :

- θ_s est la température de fonctionnement ininterrompu du câble, égale à 70°C pour les câbles PVC ordinaires et 90°C si en EPR. Pour les câbles solaires, elle est fournie par le fabricant et se situe généralement autour de 120°C ;

- θ_a est la température d'installation, supposée égale à 80°C pour une installation au dos des modules, 40°C pour une installation en tuyau ou canal de protection exposé au soleil, 35°C pour installation à l'intérieur d'un local contenant un onduleur et peintures sur le terrain;
- θ_c est la température de référence pour le calcul du débit dans des conditions standards, égale à 20°C pour les câbles ordinaires posés sous terre, 30°C pour les câbles ordinaires posés dans les airs, la valeur fournie par le fabricant de câbles solaires (typiquement 60°C).

Une fois la section du câble choisie, il faut préciser le pourcentage de chute de tension côté courant continu. ne dépasse pas une valeur maximale de 2%.

La limitation de la chute de tension ne dépend pas de la nécessité de maintenir la tension élevée entrée vers l'onduleur mais de celle de limiter les pertes d'énergie sur la section DC.

Pour calculer la chute de tension maximale, la formule suivante a été appliquée :

$$\Delta V\% = r \cdot L \cdot j_{sc} / (5 \cdot U_{Député})$$

Où:

- ✓ I_{sc} est le courant de court-circuit de chaîne ;
- ✓ r est la résistance du câble [Ω /km] ;
- ✓ L est la longueur du câble qui relie un pôle de la chaîne à l'onduleur [m] ;
- ✓ $U_{Député}$ est la tension de chaîne au point de puissance maximale calculée à 25°C [V].

Câbles AC BT Onduleur · Panneaux BT (en cabine)

Les câbles de la section courant alternatif sont ceux qui permettent de connecter les onduleurs aux panneaux systèmes électriques basse tension.

Leur dimensionnement a été réalisé en appliquant le critère thermique.

Conformément au critère thermique, la section S d'un câble est choisie parmi celles qui, dans les conditions d'installation prévu par le projet, assurer une capacité de câble pas inférieur au courant de fonctionnement de circuit, supposé égal au courant maximum pouvant être délivré par chaque onduleur (environ 180,5 A).

Les conduites seront posées à l'intérieur d'un tube de protection en PVC, à une profondeur de pose de 1,20 m mesuré à partir de la surface supérieure du tuyau. Les tubes de protection auront au moins 1,3 fois de diamètre celui du câble ou du cercle circonscrit par les câbles, pour permettre une insertion aisée.

À l'intérieur de la tranchée d'excavation, la présence de câbles électriques sera signalée par du ruban adhésif approprié signalisation qui sera placée le long de l'excavation.

- Conducteur : cuivre rouge, formation flexible, classe 5
- Isolation : caoutchouc, qualité G16
- Charge : thermoplastique, pénétrant entre les conducteurs (uniquement dans les câbles multiconducteurs)
- Gaine : PVC, qualité R16
- Couleur : gris

- Tension nominale U_0/U : 600/1 000 V CA 1 500 V CC
- Tension maximale U_m : 1200 V AC 1800 V DC également vers la terre
- Tension d'essai industriel : 4000 V
- Température maximale de fonctionnement : 90°C
- Température minimale de fonctionnement : -15°C (en l'absence de contrainte mécanique)
- Température maximale de court-circuit : 250°C

Bonne résistance aux huiles et graisses industrielles. Bon comportement aux basses températures.
Résistant aux UV.

[Société] FG16(O)R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [année] [commande] [métrique]

- Température minimale d'installation : 0°C
- Rayon de courbure minimum recommandé : 4 fois le diamètre du câble
- Contrainte de traction maximale recommandée : 50 N/mm² de section de cuivre
- Référence au Guide CEI 20-67 le cas échéant :
- Le câble convient à l'alimentation électrique dans l'industrie, les chantiers et la construction résidentiel. Pour installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur, même dans des environnements humides ; pour installation souterraine directs et indirects. Pour installation en extérieur, sur murs et structures métalliques, sur passerelles, tuyaux, canaux et systèmes similaires. Convient aux installations de poutres dans un risque accru en cas d'incendie.

■

	A		A
120	252	>	180,5
150	326.4	>	180,5
185	367.2	>	180,5
240	432	>	180,5

Ci-dessous se trouve le dimensionnement de toutes les sections des sous-champs.

EG CELESTE S.R.L. | Via Dei Pellegrini 22 | 20122Milan | Italie | Code fiscal : 11616240963 www.enfinityglobal.com

Câbles AC Panneaux BT (en cabine) - Transformateur

Le même type de câble décrit dans le paragraphe précédent sera utilisé (FG16OR16 0,6/1 kV)

Chaque transformateur sera connecté au tableau électrique général basse tension avec des câbles, en type FG16OR16 0,6/1 kV, ou jeux de barres, dimensionnés pour transporter au moins le courant nominal secondaire du transformateur. Les câbles peuvent être posés dans des tunnels, des passerelles, des canaux, des canalisations, sous-plancher ou flotteur.

En général, on envisage de normaliser la section des câbles, en tenant compte de la valeur maximale courant égal à 1850 A, en utilisant cinq câbles d'une section chacune égale à 630 mm² pour chaque phase et en considérant les conditions opératoires suivantes :

- température de fonctionnement du conducteur 70°C
- température ambiante pour une installation dans l'air : 30°C
- température du sol pour une installation enterrée : 20°C
- Résistivité thermique du sol : 100°C cm/W

Les câbles en parallèle doivent avoir la même section et longueur pour faciliter une distribution correcte de la charge ; de plus les câbles d'une même phase doivent être disposés, dans la mesure du possible, de la même manière symétrique par rapport au centre du faisceau de câbles (pour égaliser les inductances mutuelles).

La canalisation préfabriquée doit avoir un courant assigné supérieur au courant assigné secondaire de transformateur et un courant nominal admissible de courte durée égal ou supérieur au courant court-circuit au point d'installation.

Il n'existe aucune exigence réglementaire concernant la forme de ségrégation du cadre général de BT.

Les branchements électriques moyenne tension concernent, outre les modestes sections de la cabine, l'anneau de liaison entre les cabines de terrain (transformation) et la cabine de collecte, ainsi que la mise en œuvre de la ligne de raccordement vers le poste de transformation MT/HT.

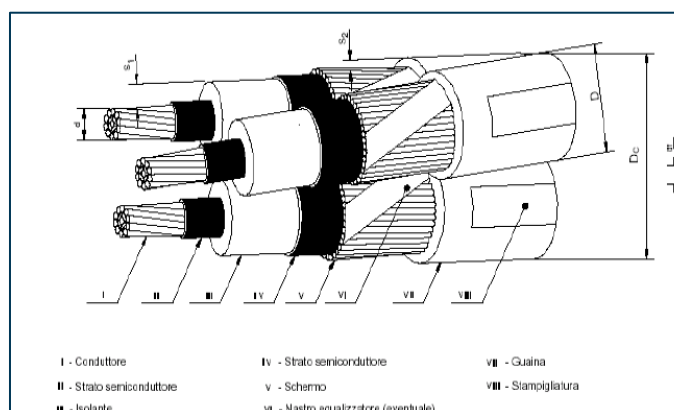
Les caractéristiques des types de câbles et les critères adoptés pour leur conception seront décrits ci-dessous dimensionnement.

Les lignes électriques moyenne tension reliant le tableau électrique des médias généraux tension, à fournir à l'intérieur de la salle MT et les cabines de transformation seront intégrées câble isolé HEPR à trois conducteurs concentriques

Tension nominale : 30kV $\pm$ 5%

Fréquence nominale : 50Hz $\pm$ 2%

Système de connexion neutre :	isolé
Câble armé pour installation souterraine directe :	ARE4H1R
Matériau conducteur :	Aluminium
Température maximale :	90°C dans des conditions normales de fonctionnement 250°C dans des conditions de court-circuit
Tensions de référence	18/30 kilovolts
Tension nominale	30 kilovolts
Tension de fonctionnement nominale maximale	36 kV



Le dimensionnement des câbles moyenne tension, ou la détermination de la section optimale, est effectué en tenant compte des paramètres suivants :

- mode d'installation : selon les normes CEI et CEI-UNEL
- température de l'air de référence : 40°C
- température du sol de référence : 20°C à 1 m de profondeur
- résistivité thermique maximale du sol : 1°K m/W

Les types d'installation sont conformes aux méthodes d'installation exprimées par la norme CEI 11-17 prévus et retenus pour le système en question sont :

type d'installation "L-M1-M2"

Pour les câbles unipolaires, la disposition en trèfle est adoptée, avec trois câbles séparés par une distance de deux fois le diamètre extérieur du câble. Les câbles tripolaires sont posés à une distance égale au diamètre à l'extérieur du câble.

Les données susmentionnées sont conformes à ce qui est indiqué à l'Annexe A de la Norme CEI 20-21. En outre, leur courant de fonctionnement est utilisé pour dimensionner les câbles.

La capacité d'un câble (ϕ) est déterminé en fonction des facteurs suivants :

- température du milieu environnant
- présence ou absence de conducteurs actifs adjacents
- type réel d'installation

Normalement, les capacités de câble incorrectes sont référées par les normes à l'état indiqué ci-dessous.
installation de référence :

- 30°C comme température ambiante de référence pour les câbles posés en l'air
- 20°C comme température ambiante de référence pour les câbles souterrains
- absence de conducteurs actifs adjacents à celui examiné

Par conséquent, des coefficients de correction appropriés seront utilisés pour déterminer la valeur réelle de la capacité de charge d'un câble (I_z) par rapport aux conditions réelles d'installation.

Ces coefficients seront :

K_1 , coefficient de correction de la température ambiante (la température ambiante est de comprise comme la température rapportée à l'environnement d'installation)

K_2 , coefficient de correction pour la profondeur d'installation

K_3 , coefficient de correction pour la résistivité du sol différent de 1 m °K/W. K

coefficient de correction pour la présence de conducteurs adjacents

La capacité de charge effective d'un câble sera :

$$I_{e z} = I_{e t} * K_1 * K_2 * K_3 * K_4$$

Des calculs de dimensionnement thermique des câbles sont effectués pour garantir que la température finale du câble ne dépasse pas la température maximale admissible pour les composants afin d'éviter leur défaillance détérioration rapide.

Le dimensionnement thermique prend en compte les facteurs suivants :

- température de référence de l'air ambiant 30°C
- température de référence du sol 20°C
- résistivité thermique du sol 1°C m/W
- température maximale dans des conditions normales de fonctionnement 105°C
- température maximale en conditions de court-circuit 300°C
- type de conducteur aluminium
- type d'isolation HEP
- tension de référence 18/30 kilovolts
- capacité théorique des câbles
- coefficients de déclassement du débit en fonction des conditions d'installation.

Le courant admissible lors d'un court-circuit de câble est limité par la température maximale admissible pour le conducteur et la durée du court-circuit.

Pour les câbles isolés en composé élastomère réticulé de qualité HEPR, la température maximale autorisée à la fin du court-circuit est de 300°C.

La durée du court-circuit dépend du temps d'intervention des protections qui peuvent être établi en 500ms.

La valeur du courant de court-circuit utilisée dans les calculs de vérification est supposée égale au courant de court-circuit admissible pour le système moyenne tension 30 kV (16 kA). Le est négligé apport des moteurs asynchrones moyenne et basse tension, car il s'agit d'un phénomène transitoire qui s'épuise en quelques périodes après l'apparition du défaut, n'a aucune influence sur le comportement thermique du câble.

Le courant peut être déterminé avec la formule suivante :

$$I_{cc} = \frac{K \cdot S}{\sqrt{t}}$$

Où:

I_{cc} courant de court-circuit (A)

Section du conducteur S (mm²)

t durée du court-circuit (temps de déclenchement de la protection)

Coefficient K qui dépend des caractéristiques du matériau conducteur et de la différence de température au début et à la fin du court-circuit.

Avec température du conducteur au début de 105°C et à la fin du court-circuit de 3000°C pour conducteur en cuivre K=143, pour conducteur en aluminium K=87.

La formule ci-dessus permet de vérifier que la section choisie est capable de résister au maximum courant de défaut attendu pour le système moyenne tension considéré en fonction du temps de déclenchement des protections respectant les limites de température admissibles.

Le dimensionnement des conduits électriques doit être tel qu'il permet de les maintenir dans des conditions normales de fonctionnement, la chute de tension entre l'origine du système utilisateur et tout appareil utilisateur dans les limites autorisées et définies.

La chute de tension de ligne est calculée avec la formule suivante :

$$\Delta V = K \times L \times I \times (R \times \cos \varphi + X \times \sin \varphi)$$

dans lequel :

L = longueur de la ligne exprimée en km

I = courant de fonctionnement ou courant d'étalonnage exprimé en A

R = résistance (à 80°) de la ligne en ·

X = réactance de ligne en ·

cos · = facteur de puissance

k = 1,73 pour les lignes triphasées

Rubrique Projet	longueur (m)
de la cabine de collecte MT à la cabine 1	200
de la Cabine 1 à la Cabine 2	480
de la Cabine 2 à la Cabine 3	340
de la Cabine 3 à la Cabine 4	380
de la Cabine 4 à la Cabine 5	530
de la Cabine 5 à la Cabine 6	130
de la Cabine 6 à la Cabine 7	300
de la Cabine 7 à la Cabine 8	190
de la cabine 8 à la cabine de collecte MT	640
	3190
	4100

				1		
30kV			·/km	·/km	· V	· V %
202,82	1.6	185	0,217	0,11	134,88	0,45%
						0,45%
				2		
30kV			·/km	·/km	· V	· V %
405.64	4.1	300	0,134	0,1	455.46	0,76%
						0,76%

La présence des câbles sera signalée par un ruban d'avertissement placé 20-30 cm au-dessus du câble lui-même.

Une fois le câble posé, il est conseillé d'en couper un ou deux avant de sceller les têtes. mètres de câble aux deux extrémités, car ils pourraient avoir subi des dommages mécaniques et/ou des infiltrations humidité.

Les éventuelles jonctions électriques seront réalisées à l'aide de connecteurs de type droit, compression, adaptée aux caractéristiques et aux types des câbles mentionnés ci-dessus, effectuée dans les règles de l'art selon les instructions du fabricant.

Les terminaisons de câble doivent être réalisées aux deux extrémités et doivent être conformes aux personnel compétent et qualifié.

A.11.B.6 Tableaux électriques BT et MT

A l'intérieur de chacune des cabines de transformation électrique (ou cabines de terrain), ainsi que les transformateurs, un panneau général BT (relié au transformateur) et un panneau seront logés MT, composé de tôle galvanisée et électrozinguée/peinte, avec des unités modulaires et compactes isolation de l'air, équipé d'un équipement d'interruption et de sectionnement isolé au SF6 vide.

Le panneau basse tension collecte l'énergie produite par chaque onduleur.

Les services auxiliaires cabine et terrain seront alimentés par un transformateur BT/BT, 800/400.

Le MV Panel accueillera les équipements suivants :

- un interrupteur MT 30kV · 16kA complet avec relais de protection ;
- deux sectionneurs MT 30 kV pour la gestion de l'ouverture et de l'arrêt de l'anneau tension et sécurité de la cabine.

Et il aura les caractéristiques techniques suivantes :

- Tension d'isolation : 36 kV ;
- Tenue aux courts-circuits : 16 kA pendant 1 s ;
- Courant nominal 630 A.

Les 8 cabines de terrain sont connectées entrée-sortie jusqu'à l'unique cabine de collecte MT à l'intérieur

dont un tableau MT et un tableau BT seront logés pour la gestion des services auxiliaires, ayant les mêmes caractéristiques qui viennent d'être décrites.

De plus, le MT Panel sera composé des compartiments suivants :

- 1 compartiment arrivée ligne équipé de présence réseau, colonne montante de jeu de barres, voyants TC et TO protection;
- 1 compartiment de protection générale composé d'un IMS et d'un interrupteur de commande motorisé. Ce compartiment constitue également un dispositif d'interface avec le réseau ;
- 2 compartiments pour mesures et protections fiscales ;
- 2 compartiments lignes de départ ;
- 1 compartiment de protection des transformateurs des services auxiliaires.

Le compartiment de l'interrupteur principal contiendra le dispositif général (DG), composé d'un interrupteur tripolaire et un sectionneur de ligne. L'ensemble de l'appareil sera équipé du système de protection général (SPG) requis par la norme CEI 0-16, et comprendra les relais de protection suivants :

- ✓protections 50 et 51 ;
- ✓Protections 50N et 51N ;
- ✓Protection 67N.

Le même appareil peut également remplir la fonction de protection d'interface (PI) et donc sera accompagné des protections supplémentaires suivantes :

- ✓protection 27;
- ✓protection 59 ;
- ✓protection 81<;
- ✓protection 81> ;
- ✓protection 59N.

Chaque compartiment de départ de ligne contiendra un dispositif de protection des lignes média tension contre les surintensités, composé d'un interrupteur tripolaire et d'un sectionneur de ligne, équipé des relais de protection suivants :

- ✓protections 50 et 51 ;
- ✓Protections 50N et 51N ;
- ✓protection 67 Non.

De chaque compartiment de ligne partira une ligne de câble souterraine moyenne tension qui ira à se tenir sur le tableau électrique moyenne tension installé à l'intérieur de la cabine correspondante conversion et transformation.

Un compartiment de services auxiliaires est également prévu, à l'intérieur duquel un Transformateur MT/BT 400kVA avec le panneau basse tension correspondant pour alimenter le services auxiliaires d'échange suivants :

- ✓relais de protection;
- ✓Déclencheurs disjoncteur MT ;
- ✓relais auxiliaires pour signaler les pannes.

Les Panneaux de Mesure Fiscale (QMF et QMG) sont constitués de compteurs d'énergie bidirectionnels actif/réactif, comprenant un dispositif de transmission à distance des données acquises.

Le système au sol comprend les liaisons souterraines autour des sous-stations, les connexions entre les sous-stations et le connexions équipotentielles pour la protection contre les contacts indirects, jusqu'aux onduleurs. Chaque chemise Le terrain aura une disposition telle qu'indiquée dans les dessins du projet.

L'extension du réseau de terre, réalisée avec du fil de cuivre nu enterré et relié aux armatures fondation, doit garantir une valeur de résistance de terre suffisamment faible. Seulement dans si nécessaire pendant la phase d'essais, une fois l'installation et le remblayage effectués, l'installation sera réalisée piquets de sol supplémentaires.

Toutes les parties métalliques de la section courant continu du système (panneaux électriques, SPD, structures support métallique) doit être rendu équipotentiel à la terre, par connexion directe avec la corde de cuivre nue enterrée.

Toutes les parties métalliques de la section du système à courant alternatif (convertisseurs, tableaux électriques, SPD, transformateurs) doivent être rendus équipotentiels à la terre, par connexion avec le étoile des transformateurs MT/BT, eux-mêmes mis à la terre.

Les connexions à la terre sont réalisées "dans les règles de l'art" par du personnel qualifié.

Le réseau au sol est constitué des principaux composants suivants :

- Conducteurs de terre :
 - Fil de cuivre nu de 95 mm²
 - Fil de cuivre nu de 35 mm²

- Câble cuivre 240 mm² avec gaine jaune/verte
 - Câble cuivre 50 mm² avec gaine jaune/verte
 - Câble cuivre 35 mm² avec gaine jaune/verte
- (si applicable) Piquets de dispersion croisés en acier galvanisé de 2 m, avec les puits correspondants inspection du plastique

Les conducteurs de terre, le cas échéant, doivent être enterrés le plus rapidement possible. Les connexions électriques le sous-sol doit être réalisé avec des pinces à compression. Les connexions hors sol doivent être réalisé avec des pinces ou des plaques de jonction.

Des puits de dérivation doivent être créés à distances régulières pour faciliter les connexions hors sol. Toutes les connexions doivent être constituées de matériaux résistant à la corrosion. Chaque structure support de module photovoltaïque doit être reliée aux piquets à l'aide d'un fil de cuivre nu 25 mm². Le câble en cuivre doit être relié à la structure via des cosses de câble oeillet, boulon et rondelle en acier galvanisé, fixés dans le trou prévu à cet effet. La corde de le cuivre doit être enterré le plus tôt possible.

A.11.B.8 Services auxiliaires de cabine

Les services de cabine suivants sont fournis dans les cabines :

- ✓système de ventilation forcée activé avec thermostat ;
- ✓n. 2 plafonniers 1x36W tous équipés de kit d'urgence, autonomie minimale de 180 minutes ;
- ✓n.2 prises de type industriel verrouillées 2P+T et 3P+T de 16 ;
- ✓n.1 système de supervision et de contrôle avec interface GPRS.

Les services auxiliaires de la cabine seront alimentés par un utilisateur électrique BT spécifiquement dédié, indépendant du système de production local.

Pour la gestion et le suivi du système PV, la création d'un système est envisagée supervision capable de gérer le système et capable de gérer d'éventuelles extensions futures. Tout cela sera réalisé au moyen d'un réseau de communication du système principal qui permettra au conversation entre le poste de supervision, l'automate (automate) et entre ce dernier et équipements de terrain intelligents (protections, instruments multifonctions, etc.). La connexion il sera composé d'un mix de fibre optique et d'un réseau Ethernet TCP/IP pour connecter les

bornes.

Le protocole utilisé pour cette communication sera le standard ModBus TCP/IP.

L'automate échangera des données avec la station de supervision locale du système composée d'un PC industriel monté sur la façade de l'armoire d'automatisation susmentionnée.

L'application de supervision spécifiquement développée pour la gestion sera installée sur le PC complet avec le lot d'électricité et pour l'acquisition et la comptabilisation de la consommation d'énergie.

Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre du système de contrôle de puissance Entrée, qui en mesurant les valeurs de tension et de courant, calculera la somme avec signe de la puissance active instantanée totale entrée ou sortie et via la communication avec le L'onduleur, en analysant les données de puissance totale détectées et la direction, limitera toutes les entrées au valeur de consigne maximale de l'estimation Terna.

Enfin, via l'automate lui-même, il sera possible de gérer un modem Web GSM qui permet l'envoi de messages SMS sur le téléphone portable de l'opérateur de maintenance/électricien lorsque des alarmes critiques apparaissent sur le système géré.

Le système de supervision gèrera également l'ensemble du circuit de vidéosurveillance en les activant tous. les politiques nécessaires en cas d'effraction.

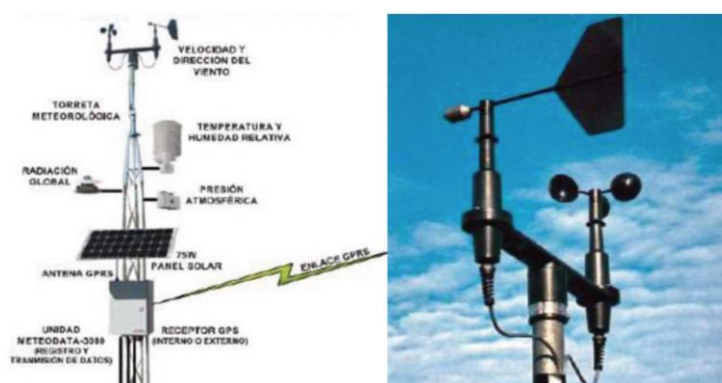
L'utilisation d'une station météorologique assemblée est également prévue au sein des champs spécialement configuré pour surveiller l'efficacité énergétique des systèmes systèmes photovoltaïques répondant aux exigences établies par la réglementation du secteur (IEC9060, WMO, CEI 82-5 et IEC60904) et équipé de systèmes d'exploitation et de serveurs Web intégrés.

L'installation typique comprend les capteurs suivants :

- Capteur de température et d'humidité relative conforme à l'OMC, avec écran solaire a ventilation naturelle en aluminium anodisé.
- Capteur pour mesurer la température des panneaux photovoltaïques ou des surfaces planes en contact adhésif composé d'une thermistance avec boîtier en aluminium et d'un câble en téflon de 10 mètres de long.
- Capteur de rayonnement solaire mondial Thermopile conforme aux normes OMM, classe I.
- Capteur de rayonnement solaire global Thermopile conforme à l'OMM, classe I avec écran à bande équatorial manuel pour la mesure de la seule composante diffuse du rayonnement.

- Capteur de vitesse du vent conforme à l'OMM en aluminium anodisé.
- Capteur de direction du vent conforme aux normes OMM en aluminium anodisé.
- Enregistreur de données multicanal avec système d'exploitation intégré et serveur Web.
- Module avec carte de protection des signaux et interface équipée d'un double niveau de protection signaux de surtensions et de décharges indirectes via des déchargeurs à gaz et des diodes spéciales.
- Alimentation de base 220V. En option via panneau photovoltaïque.
- Transmission de données de base de type LAN. En option sans fil, GPRS, Satellite.
- Poteau autoportant de 5 mètres en aluminium anodisé anticorrosion composé d'éléments (2m+3m), complet de supports pour 6 capteurs, base de support (20x20cm) et kit de vis en acier acier inoxydable. Il pèse 17kg.
- Câbles capteur-enregistreur de données avec terminaison de connecteur PS2 ou embouts côté enregistreur de données et Connecteur IP68 7 pôles côté capteur, longueur 5 mètres.
- Câbles capteur-enregistreur de données avec terminaison de connecteur PS2 ou embouts côté enregistreur de données et Connecteur IP68 7 pôles côté capteur, longueur 10 mètres.

Grâce aux données fournies par les pyranomètres et aux mesures de paramètres environnementaux et de performance (température, humidité, vent, température de surface du panneau et éventuellement courant et tension), il est possible d'obtenir une surveillance constante du système photovoltaïque en corrigeant la données en fonction de la position du panneau solaire, grâce à un algorithme spécial mis en œuvre dans l'enregistreur de données.



En référence à l'identification et à la classification du volume à protéger, conformément à la réglementation CEI 81-10 1/2/3/4 et CEI 82-4, le générateur photovoltaïque est protégé contre les effets produits par surtensions induites suite à des décharges atmosphériques utilisant des parafoudres de type SPD II du côté DC à positionner à l'intérieur des panneaux de terrain.

A.11.C.1 Protection contre les contacts directs

La protection contre les contacts directs est assurée par l'utilisation des mesures suivantes :

- utilisation de composants avec un degré de protection approprié contre la pénétration de solides et de liquides ;
- connexions réalisées à l'aide d'un câble recouvert d'une gaine extérieure de protection, adaptée au tension nominale utilisée et logée dans un conduit de câble (canal ou tube selon section) adaptée à cet usage. Certains courts tronçons de liaison entre les modules photovoltaïques ne sont logés dans des tubes ou des canaux. Ces liens étant cependant protégés par des modules eux-mêmes, ne sont soumis à aucune contrainte mécanique d'aucune sorte et ne sont pas situés dans des endroits spécifiques où il y a un risque de dommage.

A.11.C.2

Le système à courant continu se compose de la série de modules photovoltaïques et de leurs connexions à l'onduleur est un système dit flottant, c'est à dire sans point de contact avec la terre.

La protection contre les contacts indirects est assurée, dans ce cas, par les éléments suivants caractéristiques des composants et du circuit :

- protection différentielle $I_{\Delta N} \geq 30 \text{ mA}$
- raccordement au conducteur PE des boîtiers métalliques.

Le nombre élevé de modules photovoltaïques suggère des mesures de protection supplémentaires par rapport à prescrits par les normes CEI 64-8, qui consistent en la connexion équipotentielle de chaque structure de soutien.

L'onduleur et tout ce qui est contenu dans les panneaux électriques AC sont connectés au système de mise à la terre du système et font donc partie du système électrique TN de cette dernière.

La protection contre les contacts indirects est assurée par les mesures suivantes :

- connexion de toutes les masses au conducteur de protection PE ;

- les dispositifs de protection insérés dans le tableau de distribution BT interviennent dans le premier cas défaut à la terre avec un délai maximum de 0,4 seconde, ou dans les 5 secondes avec tension sur les masses pendant cette période ne dépassant pas 50 V.

A.11.C.3

L'installation photovoltaïque n'influence pas sensiblement la forme ou le volume et n'influence donc pas augmente la probabilité d'un coup de foudre direct sur le site.

L'apparition de rejets atmosphériques à proximité de l'usine peut provoquer des enchaînements du flux magnétique associé au courant de foudre avec les circuits du système photovoltaïque, donc provoquer des surtensions susceptibles de mettre hors service des composants, dont notamment les onduleur. Les bornes et pinces de chaque chaîne photovoltaïque, côté courant continu des onduleurs, ils seront protégés intérieurement par des parafoudres.

Les critères et modalités de raccordement au RTN seront conformes à ce qui est prescrit par le Règlements CEI 11-20, CEI 0-16, CEI 82-25 et réglementation TERNA (TICA), pour les clients producteurs équipés de générateurs qui fonctionnent en continu parallèlement au réseau électrique.

Le système de protection des végétaux est divisé en trois niveaux : dispositif général ; appareil interface; dispositif générateur.

Chaque Dispositif d'Interface (DI) détermine la déconnexion de la centrale de production cas de panne de tension sur le réseau de transport national.

La protection d'interface, agissant sur l'appareil du même nom, déconnecte l'installation de production du réseau TERNA dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur.

Les protections d'interface sont essentiellement constituées de relais de fréquence et de tension et d'un périphérique de sauvegarde si le périphérique d'interface ne s'ouvre pas.

La sauvegarde consiste à renvoyer la commande de déclenchement, émise par la protection d'interface, vers un autre organisme opérationnel.

Chaque dispositif générateur est constitué d'un interrupteur installé en aval des bornes

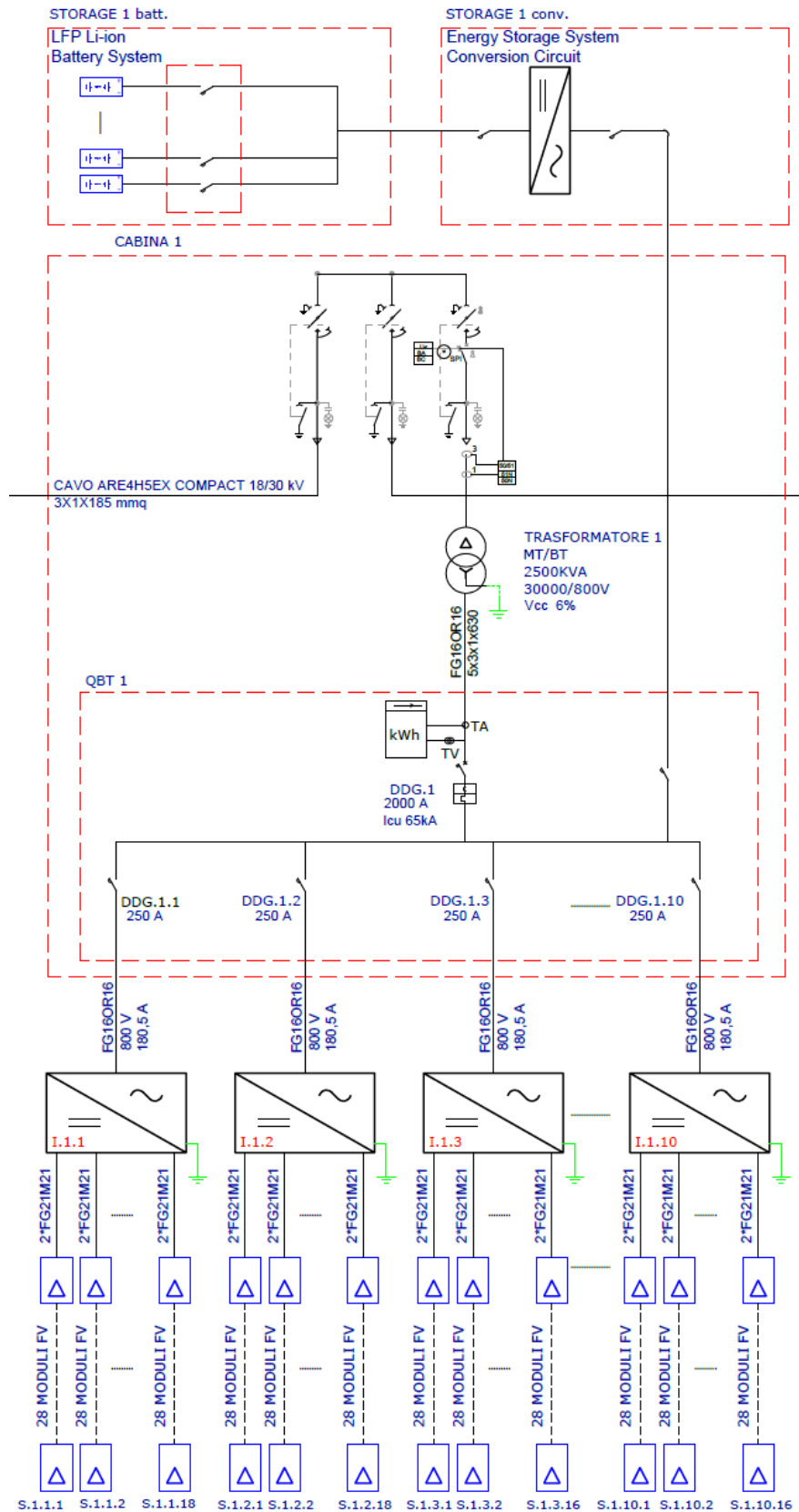
chaque générateur de l'usine de production. En conditions "ouvertes", l'appareil
Le générateur sépare le groupe du reste du système.

Le système sera équipé de compteurs pour détecter à la fois l'énergie soutirée et injectée dans le réseau au point de connexion, ainsi que l'énergie photovoltaïque produite par le système.

Il existe notamment 8 groupes de mesure de l'énergie produite, un pour chaque sous-domaine et placé le plus près possible de l'onduleur, comme l'exigent les normes techniques en vigueur ; le seul
Un groupe de mesure de l'énergie soutirée et injectée dans le réseau, avec insertion indirecte avec CT et VT, sera installé dans la salle de mesures de la Cabine de Livraison, en aval du Dispositif Général.
Tous les systèmes de mesure seront conformes aux dispositions des normes ARERA et CEI et seront adaptés à la lecture à distance. De plus, ils seront équipés des systèmes d'étanchéité mécaniques requis, adaptés à éviter toute falsification ou altération des données de mesure.

La configuration du système, présentée dans le tableau précédent

», indique le nombre d'onduleurs et de modules
systèmes photovoltaïques qui composent chaque sous-domaine. Le schéma de connexion typique est présenté dans l'extrait suivant, tandis que pour le détail des connexions se référer aux documents A.12.b.8.1 et A.12.b.8.2 « ».



Les travaux de génie civil à réaliser, y compris les clôtures intérieures et les routes, sont tous compatibles avec les caractéristiques du territoire. En fait, ils n'impliquent pas de changement de « destination d'occupation du sol » et ne nécessitent aucune "modification de l'instrument d'urbanisme".

Les structures de support des modules photovoltaïques seront à chenilles de type uniaxial par exemple insertion dans le sol avec un batteur de pieux ; ils sont faits de tubes métalliques en acier galvanisé à chaud de dimensions appropriées, positionnés à une hauteur d'environ 2,7-3 m et positionné horizontalement en fonction de la configuration du terrain. La structure en treillis vient reposant sur des piliers rectangulaires de même section et fixés au sol un à une profondeur variable en fonction des caractéristiques lithologiques du sol et en tout cas habituellement ne dépassant pas 3,0 m. Les fondations sont constituées de supports en acier à section trapézoïdale ouverts placés dans le sol par insertion directe, au sommet desquels ils seront reliés via boulonnage des structures « tracker » pour supporter les panneaux.

Les sous-stations électriques remplissent la fonction de bâtiments techniques utilisés comme locaux pour l'installation des tableaux de distribution et onduleur, transformateur, télécommande, équipement de livraison et de mesure. Ils seront construits avec une structure préfabriquée avec un réservoir de fondation.

Le _____, situé dans le champ photovoltaïque selon les plans du projet, seront composés de trois sections et comprendront :

- 1 compartiment appareillage BT ;
- 1 compartiment transformateur MT/BT ;
- 1 compartiment de protection côté MT du transformateur.

Chaque poste de transformation électrique sera constitué d'un bâtiment dont la surface au total, il fera environ 50 m² (12,36 x 4,00 x 3,00 (h) mètres) pour un volume total d'environ 150 m³. L'accès au poste de transformation électrique se fait par la voirie interne.

de la centrale de production et du QGBT Auxiliaire. La cabane de l'usine sera composée d'un bâtiment d'une superficie totale d'environ 65 m² (16,36 x 4,00 x 3,00 (h) mètres) pour un volume total d'environ 196,32 m³.

Tous les bâtiments susmentionnés seront équipés d'un système électrique créé conformément à la loi 37/08. Pour la description détaillée de l'objet se trouve dans les dessins spécifiques

Sous-stations électriques architecturales (A.12.b.10).

Sur le chantier, il faut principalement assurer la pose des renforts précités, en les plaçant sur les entretoises appropriées qui garantissent les tolérances des magroni déjà réalisés et du coffrage spécial conçu pour contenir les coulées de béton, en veillant à leur parfait positionnement, la connexion avec les barres d'interconnexion appropriées, le maintien en position pendant la coulée et prise du béton. Un contrôle sera alors effectué par la direction des travaux, ou par le Chantier Responsable, sur la bonne exécution des travaux afin de délivrer l'autorisation préalable de coulée vérification topographique et rédaction du protocole correspondant.

Si le décret législatif le demande, il faudra utiliser des tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD), de type Dielectrix FU 15 ou équivalent, avec une résistance à l'écrasement de 750 N (Règlement NF-USE NFC 68-171) Certifié avec IMQ Surveillance.

Les tuyaux seront fournis en rouleaux complets avec des manchons de joint et un tire-fil pour un insertion des conducteurs.

Les tuyaux flexibles ondulés doivent être conformes aux normes CEI EN 50086-2-2 et CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) conforme à la "Classification" de résistance aux chocs - "Normal".

Les canalisations doivent être en polyéthylène haute densité pour la structure externe et en polyéthylène basse densité pour la gaine interne. Pour les diamètres extérieurs dest-50 mm, l'utilisation de matériau thermoplastique est autorisée à base de PVC auto-extinguible.

La structure doit être constituée d'un tube externe ondulé et d'une gaine interne lisse sans rugosité. Le rayon de courbure minimum admis sans altération des caractéristiques mécaniques est égal à 5 ··fois le diamètre extérieur.

Les caractéristiques de protection mécanique déclarées pour la canalisation seront garanties au niveau des joints.

Les tuyaux seront conditionnés en rouleaux, chacun équipé d'un manchon de joint.

Un fil sonde doit être positionné à l'intérieur des tubes pour faciliter l'insertion d'une corde tire-câble.

Les tuyaux doivent être munis d'un marquage, appliqué sur une étiquette apposée aux deux extrémités du tube, mentionnant le matériau utilisé, initiales du fabricant, année de fabrication, CEI EN 50086-2- initiales 2, CEI EN 50086-2-4/type « N ».

A.11.F.4

Il est prévu de construire des puits préfabriqués en béton qui seront utilisés pour conduits électriques, pour inspection des prises de terre, etc., selon les dessins du projet ; là leur profondeur est liée à celle des canalisations concernées.

Outre la construction du puits et de sa couverture équipée, la semelle peut être demandée l'achèvement des puits existants jusqu'au niveau final du plan au sol à travers rehaussement de murs et pose de plaques d'égout, grilles, dalles de toiture, ou exécution les puits partiels et dans ce cas des fermetures temporaires appropriées doivent être apposées dans tous les cas pour éviter les dommages et les accidents.

Des puits en béton armé doivent être fournis et installés. de dimensions nettes internes mieux spécifiées dans les documents du projet, de manière compatible avec les dispositions énoncées dans les dessins du projet, tant du type à élément unique avec profondeur standard et du type à anneau.

Les puits doivent être équipés d'une dalle en béton armé. avec couvercle de regard relatif et doit être posé sur support en béton avec classe de résistance minimale Rck 20 N/mm² d'épaisseur minimale de 10 cm. Les puits dont les dimensions intérieures sont supérieures à 50x50 cm doivent avoir des parois épaisses pas moins de 10 cm.